

Valmistuspäivämäärä  
10-marras-2010

Muutettu viimeksi 01-syys-2023

Muutosnumero 10

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

### 1.1. Tuotetunniste

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Tuotteen kuvaus: | <b>N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal</b>      |
| Cat No. :        | <b>SB00604DA; SB00604EA; SB00604FL; SB00604ZZ</b> |
| Synonyymit       | 1,1-Dimethoxytrimethylamine; DMF-DMA              |
| CAS-nro          | 4637-24-5                                         |
| EY-nro           | 225-063-3                                         |
| Molekyylikaava   | C5 H13 N O2                                       |

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.                                                                         |
| Toimiala                    | SU3 - Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa |
| Tuoteluokka                 | PC21 - Laboratoriokemikaalit                                                                   |
| Prosessikategoriat          | PROC15 - Käyttö laboratorioaineena                                                             |
| Ympäristöpäästöluokat       | ERC6a - Teollinen käyttö muun aineen valmistuksessa (väli tuotteiden käyttö)                   |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä                                                                    |

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yhtiö

**EU-yhteisö / yrityksen nimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Yhdistyneen kuningaskunnan yritys / yritysnimi**  
Thermo Fisher Scientific (Heysham),  
Shore Road,  
Port of Heysham Industrial Park,  
Heysham, Lancashire, LA3 2XY  
United Kingdom

Sähköpostiosoite

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Häätäpuhelinnumero

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**puhelinnumero, : 800 424 9300  
puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal

Muutettu viimeksi 01-syys-2023

## KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

#### CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

##### Fysikaaliset vaarat

Syttyvät nesteet

Kategoria 2 (H225)

##### Terveydelle aiheutuvat vaarat

Välitön myrkyllisyys hengitysteitse - pölyt ja sumut  
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys  
Ihon herkistyminen

Kategoria 4 (H332)

Kategoria 1 (H318)

Kategoria 1 (H317)

##### Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

*Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16*

### 2.2. Merkinnät



**Huomiosana**

**Vaara**

#### **Vaaralausekkeet**

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry  
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion  
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä  
H332 - Haitallista hengitettynä

#### **Turvalausekkeet**

P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty  
P261 - Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä  
P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta  
P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla  
P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista  
P308 + P313 - Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin

#### **Lisä-EU-merkinnät**

Vain ammattikäyttöön

### 2.3. Muut vaarat

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal

Muutettu viimeksi 01-syys-2023

Reagoi vedessä

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.1. Aineet

| Aineosa                                  | CAS-nro   | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                                                                |
|------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanamine, 1,1-dimethoxy-N,N-dimethyl- | 4637-24-5 | EEC No. 225-063-3 | >95            | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 4 (H332)                       |
| Methyl orthoformate                      | 149-73-5  | EEC No. 205-745-7 | 0.1-2.5        | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                                                                   |
| N,N-Dimetyyliformamidi                   | 68-12-2   | 200-679-5         | 0.3            | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Repr. 1B (H360D) |
| Metanoli                                 | 67-56-1   | 200-659-6         | 0.1-0.6        | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370) |
| Metyyliformaatti                         | 107-31-3  | EEC No. 203-481-7 | 0.1            | Flam. Liq. 1 (H224)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335) |

| Aineosa  | Eriyiset pitoisuusrajat (SCL)                                 | M-tekijä | Komponenttihuomautukset |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Metanoli | STOT Single Exp. 1 :: >= 10<br>STOT Single Exp. 2 :: 3 - < 10 | -        | -                       |

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Joutuminen silmään     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ihokosketus            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nieleminen             | Ei saa oksennuttaa. Hakeudu lääkäriin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hengitys               | Siirrettävä pois altistuksesta ja asetettava makuulle. Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Älä käytä "suusta suuhun" -menetelmää, jos potilas on niellyt tai hengittänyt ainetta. Anna tekohengitystä takaiskuventtiilillä varustetulla taskunaamarilla tai muulla terveydenhoidon hengitysapulaitteella. Hakeudu lääkäriin. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. |
| Itsesuojaus ensiavussa | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal

Muutettu viimeksi 01-syys-2023

varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen.

## 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Hengenahdistus. Aiheuttaa syöpymiä silmiin. Saattaa aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Aiheuttaa vakavia silmävammoja. Suurten höyrypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa oireita kuten päänsärkyä, huimausta, väsymystä, pahoinvointia ja oksentelua: Oireita allerginen reaktio voi ovat ihottuma, kutina, turvotus, hengitysvaikeudet, pistely käsissä ja jaloissa, huimaus,, rintakipu, lihaskipu tai huuhtelu

## 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille

Hoito oireiden mukaan. Oireet voivat ilmetä viivästyneenä.

## **KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET**

### 5.1. Sammutusaineet

#### **Sopivat sammutusaineet**

Vesisuihku. Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>). Jauhe. kemikaali vaahto. Suljettujen astioiden jäähdyttämiseen voidaan käyttää vesisumua.

#### **Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä**

Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Syttyvää. Höyryt voivat kulkea syttymisen alkulähteeseen ja liekit voivat lyödä takaisin. Astiat saattavat räjähtää kuumennettaessa. Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa.

#### **Vaaralliset palamistuotteet**

Typen oksidit (NO<sub>x</sub>), Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## **KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ**

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Poistettava kaikki sytytyslähteet. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinäinti.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Katso lisätietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Kerätään talteen inerttiin huokoiseen aineeseen (esim. hiekka, silikageeli, happoa sitova aine, yleinen sideaine, sahanpuru. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Käytettävä kipinäoimattomia välineitä ja räjähdysuojattua laitteistoa. Älä päästä tätä kemikaalia ympäristöön.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal

Muutettu viimeksi 01-syys-2023

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Älä hengitä sumua/höyryä/suihketta. Älä niele. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hae välittömästi lääkärin apua. Käsittele tuotetta ainoastaan suljetussa järjestelmässä tai järjestä asianmukainen kohdepoisto. Käytettävä kipinöimättömiä välineitä ja räjähdysuojattua laitteistoa. Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. Kaikki laitteiston metalliosat tulee maadoittaa, jotta välttyttäisiin staattisen sähkö purkauksen aiheuttamalta höyryjen syttymiseltä. Estettävä staattisen sähkö aiheuttama kipinöinti.

### Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsi-  
neet, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Suojaa lämmöltä, tulta ja kipinöiltä. Helposti syttyvien aineiden alue. Säiliö on pidettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa.

Luokka 3

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde EU - Komission direktiivi (EU) 2019/1831, annettu 24 päivänä lokakuuta 2019, työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen viidennen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY nojalla ja komission direktiivin 2000/39/EY muuttamisesta FI - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

| Aineosa                | Euroopan unioni                                                                                                                                                                     | Englanti                                                                                                              | Ranska                                                                                                                                                                                                                            | Belgia                                                                                                                                 | Espanja                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetyyliformamidi | TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 5 ppm (8h)<br>Skin<br><br>STEL: 10 ppm (15min)<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 10 ppm (8h) | STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 5 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 15 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 30 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>STEL / VLCT: 10 ppm. restrictive limit<br>Peau        | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 10 ppm 15 minuten<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid      | STEL / VLA-EC: 10 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 30 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 15 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |
| Metanoli               | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin                                                                                                                        | WEL - TWA: 200 ppm<br>TWA; 266 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 250 ppm<br>STEL; 333 mg/m <sup>3</sup> STEL       | TWA / VME: 200 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 260 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1000 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 250 ppm 15 minuten<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 266 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel                                                                                          |
| Metyyliformiaatti      | TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> (15min)                                                                                                                                                  | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15                                                                | TWA / VME: 50 ppm (8 heures).                                                                                                                                                                                                     | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                                | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).                                                                                                                                              |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal

Muutettu viimeksi 01-syys-2023

|  |                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                        |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TWA: 50 ppm (15min)<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 100 ppm (8h)<br>Skin | min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 125 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures).<br>STEL / VLCT: 100 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 250<br>mg/m <sup>3</sup> . indicative limit<br>Peau | STEL: 100 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 250<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 125<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Aineosa                | Italia                                                                                                                                                                                                   | Saksa                                                                                                                                                                                                                                                                | Portugali                                                                                                                               | Alankomaat                                                                          | Suomi                                                                                                                                                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetyyliformamidi | TWA: 5 ppm 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average<br>STEL: 10 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle     | TWA: 5 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 5 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 10 ppm<br>Höhepunkt: 30 mg/m <sup>3</sup><br>Haut       | STEL: 10 ppm 15 minutos<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 30 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele    | huid<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 uren   | TWA: 5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 10 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho      |
| Metanoli               | TWA: 200 ppm 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average<br>Pelle                                                                                            | 100 ppm TWA MAK;<br>130 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>MAKSkin absorber                                                                                                                                                                                                    | STEL: 250 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele                                          | huid<br>TWA: 133 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                           | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |
| Metyyliformiaatti      | TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 50 ppm 8 ore. Time Weighted Average<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 120 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 120 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 100 ppm<br>Höhepunkt: 240 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho  |

| Aineosa                | Itävalta                                                                                                                                                      | Tanska                                                                                                                                    | Sveitsi                                                                                                                                           | Puola                                                                             | Norja                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetyyliformamidi | Haut<br>MAK-KZGW: 10 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden       | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 10 ppm 15 minutter<br>Hud      | Haut/Peau<br>STEL: 10 ppm 15 Minuten<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden      | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach   | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation<br>Hud |
| Metanoli               | Haut<br>MAK-KZGW: 800 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 162.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud            |
| Metyyliformiaatti      | Haut<br>MAK-KZGW: 50 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 120 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten                                                                             | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 123 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 100 ppm 15                  | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten                                                                   | STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 100 ppm 15 minutter. value from the regulation                                                                          |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal

Muutettu viimeksi 01-syys-2023

|  |                                                                                                                            |                 |                                                               |  |                                                                           |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|
|  | MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 120 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 50 ppm<br>Ceiling: 120 mg/m <sup>3</sup> | minutter<br>Hud | TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |  | STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation<br>Hud |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|

| Aineosa                | Bulgaria                                                                                                     | Kroatia                                                                                                                                                           | Irlanti                                                                                                                      | Kypros                                                                                                                               | Tšekin tasavalta                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetyyliformamidi | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 10 ppm<br>STEL : 30 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation     | kože<br>TWA-GVI: 5 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 10 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama.     | TWA: 5 ppm 8 hr.<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin      | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm     | TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 30 mg/m <sup>3</sup> toxic for reproduction |
| Metanoli               | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation                                                | kože<br>TWA-GVI: 200 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                    | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 600 ppm 15 min<br>STEL: 780 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>                                                | TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup>                     |
| Metyyliformiaatti      | TWA: 125 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>STEL : 250 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 125 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>Skin  | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 60 ppm | TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 250 mg/m <sup>3</sup>                                                            |

| Aineosa                | Viro                                                                                                                                           | Gibraltar                                                                                                                          | Kreikka                                                                                                                                 | Unkari                                                                                                                             | Islanti                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetyyliformamidi | Nahk<br>TWA: 5 ppm 8 tundes.<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes.<br>STEL: 10 ppm 15 minutes.<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes.      | Skin notation<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 5 ppm 8 hr<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 10 ppm 15 min     | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup>      | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges bőrön keresztüli felszívódás   | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> absorption into the body through the skin may cause life-threatening harm<br>STEL: 10 ppm absorption into the body through the skin may cause life-threatening harm<br>TWA: 5 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation |
| Metanoli               | Nahk<br>TWA: 200 ppm 8 tundes.<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes.<br>STEL: 250 ppm 15 minutes.<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes. | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                              | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges bőrön keresztüli felszívódás                                                 | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 520 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                          |
| Metyyliformiaatti      | Nahk<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes.<br>TWA: 50 ppm 8 tundes.<br>STEL: 100 ppm 15 minutes.<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes.  | Skin notation<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 100 ppm 15 min | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup>  | STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges bőrön keresztüli felszívódás | STEL: 100 ppm<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation                                                                                                                                                 |

| Aineosa | Latvia | Liettua | Luxemburg | Malta | Romania |
|---------|--------|---------|-----------|-------|---------|
|---------|--------|---------|-----------|-------|---------|

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal

Muutettu viimeksi 01-syys-2023

|                        |                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetyyliformamidi | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 10 ppm<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup>                                   | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup>     | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 10 ppm 15 Minuten     | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti<br>STEL: 10 ppm 15 minuti     | Skin notation<br>TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 ppm 15 minute<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minute     |
| Metanoli               | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>                                                | TWA: 200 ppm IPRD<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda                                                | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                      | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>                                                                    | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                    |
| Metyyliformiaatti      | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm | TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 50 ppm IPRD<br>Oda<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15 minuti<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15 minute<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Aineosa                | Venäjä                                                                      | Slovakian tasavalta                                                                                               | Slovenia                                                                                                                                | Ruotsi                                                                                                                                                                          | Turkki                                                                                                                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetyyliformamidi | Skin notation<br>MAC: 10 mg/m <sup>3</sup>                                  | Ceiling: 30 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 5 ppm 8 urah<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 10 ppm 15 minutah<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah       | Binding STEL: 10 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>Hud            | Deri<br>TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 10 ppm 15 dakika<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |
| Metanoli               | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 1250<br>Skin notation<br>MAC: 15 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>                                  | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 800 ppm 15 minutah<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 200 ppm 8 saat<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 saat                                                                |
| Metyyliformiaatti      |                                                                             | Ceiling: 250 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15 minutah<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah   | Binding STEL: 100 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 125 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>Hud        |                                                                                                                                 |

## Biologiset raja-arvot

Luettelo lähde

| Aineosa                | Euroopan unioni | Yhdistynyt kuningaskunta | Ranska                                                            | Espanja                                                                                                                                 | Saksa                                                                                                                                                                          |
|------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetyyliformamidi |                 |                          | Total<br>N-Methylformamide: 40 mg/g creatinine urine end of shift | N-Acetyl-S-(N-methylcarbamoyl) cysteine: 40 mg/L urine start of last shift of workweek<br>N-Methylformamide: 15 mg/L urine end of shift | N,N-Methylformamide plus<br>N-Hydroxymethyl-N-methylformamide: 20 mg/L urine (end of shift)<br>N-Acetyl-S-(methylcarbamoyl)-L-cystein: 25 mg/g Creatinine urine (end of shift) |



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal

Muutettu viimeksi 01-syys-2023

|          |  |  |                                      |                                      |                                                                                                                                             |
|----------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |  |  |                                      |                                      | N-Acetyl-S-(methylcarbamoyl)-L-cystein: 25 mg/g Creatinine urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts )   |
| Metanoli |  |  | Methanol: 15 mg/L urine end of shift | Methanol: 15 mg/L urine end of shift | Methanol: 15 mg/L urine (end of shift )<br>Methanol: 15 mg/L urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts ) |

| Aineosa                | Italia | Suomi | Tanska | Bulgaria | Romania                                      |
|------------------------|--------|-------|--------|----------|----------------------------------------------|
| N,N-Dimetyyliformamidi |        |       |        |          | Methyl-formamide: 15 mg/L urine end of shift |
| Metanoli               |        |       |        |          | Methanol: 6 mg/L urine end of shift          |

| Aineosa                | Gibraltar | Latvia | Slovakian tasavalta                                                                                                           | Luxemburg | Turkki |
|------------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| N,N-Dimetyyliformamidi |           |        | N-Methylformamide: 35 mg/L urine end of exposure or work shift                                                                |           |        |
| Metanoli               |           |        | Methanol: 30 mg/L urine end of exposure or work shift<br>Methanol: 30 mg/L urine after all work shifts for long-term exposure |           |        |

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

| Component                                | Akuutti vaikutus paikallinen (Ihon kautta) | Akuutti vaikutus systeeminen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset paikallinen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Ihon kautta) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Methyl orthoformate 149-73-5 ( 0.1-2.5 ) |                                            |                                            |                                                 | DNEL = 3.46mg/kg bw/day                         |
| N,N-Dimetyyliformamidi 68-12-2 ( 0.3 )   | DNEL = 5900µg/cm2                          | DNEL = 26.3mg/kg/day                       | DNEL = 446µg/cm2                                | DNEL = 1.1mg/kg/day                             |
| Metanoli 67-56-1 ( 0.1-0.6 )             |                                            | DNEL = 20mg/kg bw/day                      |                                                 | DNEL = 20mg/kg bw/day                           |
| Metyyliformiaatti 107-31-3 ( 0.1 )       |                                            |                                            |                                                 | DNEL = 17.1mg/kg bw/day                         |

| Component                                | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Methyl orthoformate 149-73-5 ( 0.1-2.5 ) |                                         |                                         |                                            | DNEL = 3.05mg/m³                             |
| N,N-Dimetyyliformamidi 68-12-2 ( 0.3 )   | DNEL = 30mg/m³                          | DNEL = 30mg/m³                          | DNEL = 15mg/m³                             | DNEL = 6mg/m³                                |
| Metanoli 67-56-1 ( 0.1-0.6 )             | DNEL = 130mg/m³                         | DNEL = 130mg/m³                         | DNEL = 130mg/m³                            | DNEL = 130mg/m³                              |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal

Muutettu viimeksi 01-syys-2023

|                                      |  |  |                             |                             |
|--------------------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Metyyliformaatti<br>107-31-3 ( 0.1 ) |  |  | DNEL = 120mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 120mg/m <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component                                   | Makea vesi       | Makea vesi<br>sedimentin             | Veden ajoittainen | Mikro-organismit<br>jätevedenkäsittely<br>ssä | Maaperä<br>(maatalous)           |
|---------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Methyl orthoformate<br>149-73-5 ( 0.1-2.5 ) | PNEC = 1.572mg/L | PNEC = 1.37mg/kg<br>sediment dw      | PNEC = 15.72mg/L  | PNEC = 0.672g/L                               | PNEC = 2.99mg/kg<br>soil dw      |
| N,N-Dimetyyliformamidi<br>68-12-2 ( 0.3 )   | PNEC = 30mg/L    | PNEC =<br>115.18mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 30mg/L     | PNEC = 123mg/L                                | PNEC =<br>56.97mg/kg soil dw     |
| Metanoli<br>67-56-1 ( 0.1-0.6 )             | PNEC = 20.8mg/L  | PNEC = 77mg/kg<br>sediment dw        | PNEC = 1540mg/L   | PNEC = 100mg/L                                | PNEC = 100mg/kg<br>soil dw       |
| Metyyliformaatti<br>107-31-3 ( 0.1 )        | PNEC = 0.115mg/L | PNEC =<br>0.439mg/kg<br>sediment dw  | PNEC = 1.15mg/L   | PNEC = 8117mg/L                               | PNEC =<br>0.0202mg/kg soil<br>dw |

| Component                                   | Merivesi             | Merivesi<br>sedimentin               | Merivesi<br>ajoittainen | Ravintoketju | Ilma |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------|
| Methyl orthoformate<br>149-73-5 ( 0.1-2.5 ) | PNEC =<br>0.1572mg/L | PNEC =<br>0.137mg/kg<br>sediment dw  |                         |              |      |
| N,N-Dimetyyliformamidi<br>68-12-2 ( 0.3 )   | PNEC = 3mg/L         | PNEC =<br>11.52mg/kg<br>sediment dw  |                         |              |      |
| Metanoli<br>67-56-1 ( 0.1-0.6 )             | PNEC = 2.08mg/L      | PNEC = 7.7mg/kg<br>sediment dw       |                         |              |      |
| Metyyliformaatti<br>107-31-3 ( 0.1 )        | PNEC =<br>0.0115mg/L | PNEC =<br>0.0439mg/kg<br>sediment dw |                         |              |      |

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Käytettävä räjähdysuojattuja sähkö-/ilmanvaihto-/valaistuslaitteita. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa.

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

#### Silmiensuojaus

Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

#### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali | Läpäisy aika   | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit                      |
|------------------|----------------|------------------|--------------|--------------------------------------|
| Nitriilikumi     | < 30 minuuttia | 0.4 mm           | Taso 2       | Kuten testattu EN374-3 määrittäminen |
| Butyylikumi      | < 30 minuuttia | 0.7 mm           | EN 374       | kestämään läpäisyä kemikaalien       |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Käytä asianomaisia suojakäsineitä ja -vaatetusta ihoaltistumisen estämiseksi.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyäikää koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttiut, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal

Muutettu viimeksi 01-syys-2023

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hengityselinten suojaus</b>               | Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita.<br>Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein                                                                                                     |
| <b>Laajamittainen / hätätapauksissa</b>      | Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee<br><b>Suosittelut suodattintyyppi:</b> Orgaaniset kaasut ja höyryt suodatin Tyyppi A Ruskea mukainen EN14387                                                                                     |
| <b>Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön</b> | Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee<br><b>Suosittelut puolinaamari:</b> - Valve suodatus: EN405; tai; Puolinaamari: EN140; plus suodatin, EN141<br>Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa) |
| <b>Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen</b>    | Tietoja ei saatavissa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                            |                                     |                                          |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Olomuoto</b>                            | Neste                               |                                          |
| <b>Olomuoto</b>                            | Väritön                             |                                          |
| <b>Haju</b>                                | Hajuton                             |                                          |
| <b>Hajukynnys</b>                          | Tietoja ei saatavissa               |                                          |
| <b>Sulamispiste/sulamisalue</b>            | Tietoja ei saatavissa               |                                          |
| <b>Pehmenemispiste</b>                     | Tietoja ei saatavissa               |                                          |
| <b>Kiehumispiste/kiehumisalue</b>          | 102 - 104 °C / 215.6 - 219.2 °F     |                                          |
| <b>Syttyvyys (Neste)</b>                   | Helposti syttyvä                    | Koetulosten perusteella                  |
| <b>Syttyvyys (kiinteä, kaasu)</b>          | Ei sovellu                          | Neste                                    |
| <b>Räjähdyssrajat</b>                      | <b>Alin</b> 1.3<br><b>Ylin</b> 17.7 |                                          |
| <b>Leimahduspiste</b>                      | 7 °C / 44.6 °F                      | <b>Menetelmä</b> - Tietoja ei saatavissa |
| <b>Itsesyttymislämpötila</b>               | 155 °C / 311 °F                     |                                          |
| <b>Hajoamislämpötila</b>                   | > 100°C                             |                                          |
| <b>pH</b>                                  | 7                                   |                                          |
| <b>Viskositeetti</b>                       | Tietoja ei saatavissa               |                                          |
| <b>Vesiliukoisuus</b>                      | hydrolysoituu                       |                                          |
| <b>Liukoisuus muihin liuottimiin</b>       | Tietoja ei saatavissa               |                                          |
| <b>Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi)</b> | <b>log Pow</b>                      |                                          |
| <b>Aineosa</b>                             | 0.09                                |                                          |
| Methyl orthoformate                        | -1.028                              |                                          |
| N,N-Dimetyyliformamidi                     | -0.74                               |                                          |
| Metanoli                                   | -0.21                               |                                          |
| Metyyliformiaatti                          | Tietoja ei saatavissa               |                                          |
| <b>Höyrynpaine</b>                         | 0.890                               |                                          |
| <b>Tiheys / Ominaispaino</b>               | Ei sovellu                          | Neste                                    |
| <b>Irtotiheys</b>                          | Tietoja ei saatavissa               | (Ilma = 1.0)                             |
| <b>Höyryn tiheys</b>                       | Ei sovellu (neste)                  |                                          |
| <b>Hiukkasten ominaisuudet</b>             |                                     |                                          |

### 9.2. Muut tiedot

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Molekyylikaava</b>  | C5 H13 N O2                                             |
| <b>Molekyyllipaino</b> | 119.16                                                  |
| <b>Räjähävyys</b>      | Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal

Muutettu viimeksi 01-syys-2023

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Kosteusherkkä.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallinen polymeroituminen  
Vaaralliset reaktiot

Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu.  
Tietoja ei saatavissa.

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Hyvin suuret lämpötilat ja suora auringonpaiste. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. Yhteensopimattomat materiaalit. Altistuminen kostealle ilmalle tai vedelle.

10.5. Yhteensopimattomat  
materiaalit

Hapot. Voimakkaat hapettimet.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Typen oksidit (NOx). Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2).

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

#### a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta  
Ihon kautta  
Hengitys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Kategoria 4

| Aineosa                                  | LC50, suun kautta              | LD50, ihon kautta                       | LC50 Inhalaatio               |
|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Methanamine, 1,1-dimethoxy-N,N-dimethyl- | -                              | -                                       | LC50 = 12.16 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Methyl orthoformate                      | -                              | -                                       | LC50 = 40 mg/L ( Rat ) 4 h    |
| N,N-Dimetyyliformamidi                   | 3040 mg/kg ( Rat )             | 1500 mg/kg (Rabbit)<br>3.2 g/kg ( Rat ) | >5.58 mg/L/4h (Rat)           |
| Metanoli                                 | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat) | LD50 = 17100 mg/kg ( Rabbit )           | LC50 = 128.2 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Metyyliformiaatti                        | LD50 = 475 mg/kg ( Rat )       | LD50 > 5 g/kg ( Rabbit )                | LC50 > 21 mg/L ( Rat ) 4 h    |

#### b) ihosyövyttävyyksihoärsytys;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

#### c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Kategoria 1

#### d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä  
Iho

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Kategoria 1

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal

Muutettu viimeksi 01-syys-2023

| Component                                 | Testimenetelmä                                        | Testilaji | Tutkimustulos    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| N,N-Dimetyyliformamidi<br>68-12-2 ( 0.3 ) | Guinea Pig Maximisation Test<br>(GPMT)                | marsu     | - ei-herkistäviä |
| Metanoli<br>67-56-1 ( 0.1-0.6 )           | OECD TG 406<br>Guinea Pig Maximisation Test<br>(GPMT) | marsu     | ei-herkistäviä   |

Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä

**e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset;** Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Perimää vaurioittavia vaikutuksia ei ilmennyt eläinkokeissa

**f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;** Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Alla olevasta taulukosta käy ilmi, onko kukin viranomainen luettellonut minkään aineosan syöpää aiheuttavaksi

| Aineosa                | EU | UK | Saksa | IARC     |
|------------------------|----|----|-------|----------|
| N,N-Dimetyyliformamidi |    |    |       | Group 2A |

**g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;**

Tietoja ei saatavissa

| Component                       | Testimenetelmä | Testilaji / kesto                | Tutkimustulos             |
|---------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------|
| Metanoli<br>67-56-1 ( 0.1-0.6 ) | OECD TG 416    | Rotta / Hengitys<br>2 sukupolven | NOAEC =<br>1.3 mg/l (air) |

**Vaikutukset lisääntymiskykyyn**

Tuote on kemikaali, joka on tunnettu tai epäilty vaara lisääntymisterveydelle, tai sisältää sellaisen kemikaalin.

**h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

**i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

**Kohde-elimet**

Ei tunneta.

**j) aspiraatiovaara;**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

**Muut haitalliset vaikutukset**

Toksikologisia ominaisuuksia ei ole täydellisesti tutkittu.

**Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet**

Suurten höyrypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa oireita kuten päänsärkyä, huimausta, väsymystä, pahoinvointia ja oksentelua. Oireita allerginen reaktio voi ovat ihottuma, kutina, turvotus, hengitysvaikeudet, pistely käsissä ja jaloissa, huimaus,, rintakipu, lihaskipu tai huuhtelu.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

**Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet**

Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

**Ekotoksisuusvaikutukset**

Ei saa tyhjentää viemäriin. Reagoi veden kanssa niin ei ekotoksisuustiedot ainetta on saatavilla.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal

Muutettu viimeksi 01-syys-2023

| Aineosa                | Makeanvedenkala                                                                                                                 | vesikirppu                            | Makeanveden levät                                                                                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methyl orthoformate    | Leuciscus idus melanotus: LC50: 412 mg/L/48h                                                                                    | Daphnia: EC50: 690 mg/L/48h           |                                                                                                    |
| N,N-Dimetyyliformamidi | Pimephales promelas: LC50 = 10.6 g/L/96h<br>Onchorhynchus mykiss: LC50 = 9.8 g/L/96h<br>Lepomis macrochirus: LC50 = 6.3 g/L/96h | EC50 = 7500 mg/L/48h                  | EC50 = 7500 mg/L/96h                                                                               |
| Metanoli               | Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h                                                                                      | EC50 > 10000 mg/L 24h                 |                                                                                                    |
| Metyyliformaatti       |                                                                                                                                 | EC50: > 500 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: = 240 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 190 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus) |

| Aineosa                | Microtox                                                                        | M-tekijä |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| N,N-Dimetyyliformamidi | EC50 = 2000 mg/L 5 min<br>EC50 = 570 mg/L 240 h                                 |          |
| Metanoli               | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min |          |
| Metyyliformaatti       | EC50 > 10000 mg/L 17 h                                                          |          |

## 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

### Pysyvyys

Pysyvyys on epätodennäköistä, saatavilla olevan tiedon perusteella.

### Hajoavuus

Hajoaa kosketuksessa veden kanssa.

| Component                                 | Hajoavuus                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| N,N-Dimetyyliformamidi<br>68-12-2 ( 0.3 ) | 100 % (OECD 301E (21d))        |
| Metanoli<br>67-56-1 ( 0.1-0.6 )           | DT50 ~ 17.2d<br>>94% after 20d |

### Hajoaminen

### jätevedenpuhdistamo

Hajoaa kosketuksessa veden kanssa.

## 12.3. Biokertyvyys

Tuotteen ja veden reaktio ei aiheuta biokertymistä

| Aineosa                                  | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|------------------------------------------|---------|--------------------------|
| Methanamine, 1,1-dimethoxy-N,N-dimethyl- |         | 0.3 - 1.2 L/kg           |
| Methyl orthoformate                      | 0.09    | Tietoja ei saatavissa    |
| N,N-Dimetyyliformamidi                   | -1.028  | 0.3 - 1.2 L/kg           |
| Metanoli                                 | -0.74   | <10 dimensionless        |
| Metyyliformaatti                         | -0.21   | Tietoja ei saatavissa    |

## 12.4. Liikkuvuus maaperässä

hydrolysoituu Siirtyy epätodennäköisesti ympäristössä.

## 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Reagoi vedessä.

## 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

| Aineosa                | EU - mahdollisesti hormonitoimintaa häiritsevien aineiden luettelo | EU - hormonitoimintaa häiritsevät aineet - arvioidut aineet |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetyyliformamidi | Group III Chemical                                                 |                                                             |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal

Muutettu viimeksi 01-syys-2023

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä  
Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita  
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotejäämien/käyttämättömien  
tuotteiden muodostama jäte

Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien  
eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

Likaantunut pakkaus

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Tyhjissä säiliöissä  
voi olla tuotteen tähteitä (nestettä ja/tai höyryä), mikä voi olla vaarallista. Säilytettävä tuote  
ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä.

Euroopan jäteluokituslista

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

Muut tiedot

Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on  
käsitelty. Ei saa huuhdella viemäriin. Voidaan viedä kaatopaikalle tai polttaa paikallisten  
sääntöjen tämän salliessa. Ei saa tyhjentää viemäriin.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

14.1. YK-numero

UN1993

14.2. Kuljetuksessa käytettävä  
virallinen nimi

Palava neste, n.o.s.

Oikea tekninen nimi

N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

3

14.4. Pakkausryhmä

II

### ADR

14.1. YK-numero

UN1993

14.2. Kuljetuksessa käytettävä  
virallinen nimi

Palava neste, n.o.s.

Oikea tekninen nimi

N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

3

14.4. Pakkausryhmä

II

### IATA

14.1. YK-numero

UN1993

14.2. Kuljetuksessa käytettävä  
virallinen nimi

Palava neste, n.o.s.

Oikea tekninen nimi

N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

3

14.4. Pakkausryhmä

II

14.5. Ympäristövaarat

Ei vaaroja tunnistettu

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle

Ei erityisiä varotoimia.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal

Muutettu viimeksi 01-syys-2023

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita  
**asiakirjojen mukaisesti**

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

**15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö**

### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS); New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa                                     | CAS-nro   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Methanamine,<br>1,1-dimethoxy-N,N-dimethyl- | 4637-24-5 | 225-063-3 | -      | -   | X     | X    | KE-11054 | X    | X    |
| Methyl orthoformate                         | 149-73-5  | 205-745-7 | -      | -   | X     | X    | KE-34363 | X    | X    |
| N,N-Dimetyyliformamidi                      | 68-12-2   | 200-679-5 | -      | -   | X     | X    | KE-11411 | X    | X    |
| Metanoli                                    | 67-56-1   | 200-659-6 | -      | -   | X     | X    | KE-23193 | X    | X    |
| Metyyliformiaatti                           | 107-31-3  | 203-481-7 | -      | -   | X     | X    | KE-17243 | X    | X    |

| Aineosa                                     | CAS-nro   | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Methanamine,<br>1,1-dimethoxy-N,N-dimethyl- | 4637-24-5 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Methyl orthoformate                         | 149-73-5  | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| N,N-Dimetyyliformamidi                      | 68-12-2   | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Metanoli                                    | 67-56-1   | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Metyyliformiaatti                           | 107-31-3  | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

**Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti**

| Aineosa                                     | CAS-nro   | REACH (1907/2006) -<br>Liite XIV - luvanvaraisten<br>aineiden | REACH (1907/2006) -<br>Liite XVII - rajoitukset<br>tiettyjen vaarallisten<br>aineiden                                                                                                                                                                                                                        | REACH-asetuksen (EY<br>1907/2006) artikla 59 –<br>Erityistä huolta<br>aiheuttavien aineiden<br>ehdokasluettelo (SVHC) |
|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanamine,<br>1,1-dimethoxy-N,N-dimethyl- | 4637-24-5 | -                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                     |
| Methyl orthoformate                         | 149-73-5  | -                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                     |
| N,N-Dimetyyliformamidi                      | 68-12-2   | -                                                             | Use restricted. See item<br>72.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item<br>30.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item<br>76.<br>(see link for restriction<br>details) | SVHC Candidate list -<br>(Toxic to Reproduction,<br>Article 57c)                                                      |
| Metanoli                                    | 67-56-1   | -                                                             | Use restricted. See item<br>69.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                     |



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal

Muutettu viimeksi 01-syys-2023

|                   |          |   |                                                                    |   |
|-------------------|----------|---|--------------------------------------------------------------------|---|
|                   |          |   | 75.<br>(see link for restriction details)                          |   |
| Metyyliformiaatti | 107-31-3 | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | - |

Asetetun päivämäärän jälkeen tämän aineen käyttö edellyttää joko lupaa tai sitä voidaan käyttää vain vapautettuihin käyttötarkoituksiin, esim. käyttö tieteellisessä tutkimuksessa ja kehityksessä, joka sisältää rutiinianalytiikan tai käytön välituotteena.

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

| Aineosa                                     | CAS-nro   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kynnysarvoihin suuronnettomuuksien<br>ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) -<br>kynnysarvoihin Safety Report<br>vaatimukset |
|---------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanamine,<br>1,1-dimethoxy-N,N-dimethyl- | 4637-24-5 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |
| Methyl orthoformate                         | 149-73-5  | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |
| N,N-Dimetyyliformamidi                      | 68-12-2   | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |
| Metanoli                                    | 67-56-1   | 500 tonne                                                                              | 5000 tonne                                                                           |
| Metyyliformiaatti                           | 107-31-3  | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

Huomioi direktiivi 2000/39/EY, jossa ensimmäinen luettelo merkittävistä työssä tapahtuvien altistumisten raja-arvoista

Huomioitava työssä olevien nuorten ihmisten suojelua koskeva direktiivi 94/33/EY

Neuvoston direktiivi 92/85/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä

## Kansalliset säännökset

## WGK luokitus

Katso taulukko arvojen

| Aineosa                                     | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Methanamine,<br>1,1-dimethoxy-N,N-dimethyl- | WGK1                          |                                                        |
| Methyl orthoformate                         | WGK1                          |                                                        |
| N,N-Dimetyyliformamidi                      | WGK 2                         |                                                        |
| Metanoli                                    | WGK 2                         | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)   |
| Metyyliformiaatti                           | WGK1<br>WGK2                  | Class II : 0.10 g/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Aineosa                | Ranska - INRS (Taulukot ammattitaudeista)            |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetyyliformamidi | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| Metanoli               | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| Metyyliformiaatti      | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal

Muutettu viimeksi 01-syys-2023

| Component                             | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanoli<br>67-56-1 ( 0.1-0.6 )       | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Metyyliformiaatti<br>107-31-3 ( 0.1 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry  
H226 - Syttyvä neste ja höyry  
H301 - Myrkyllistä nieltynä  
H311 - Myrkyllistä joutuessaan iholle  
H312 - Haitallista joutuessaan iholle  
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion  
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä  
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä  
H331 - Myrkyllistä hengitettynä  
H332 - Haitallista hengitettynä  
H360D - Saattaa vaurioittaa sikiötä  
H370 - Vahingoittaa elimiä

### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal

Muutettu viimeksi 01-syys-2023

## Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.

Palontorjunta ja palonsammutus, jossa tunnistetaan vaarat ja riskit, staattinen sähkö, höyryjen ja pölyjen tuottamat räjähdysvaaralliset kaasuihmaseokset.

**Valmistuspäivämäärä** 10-marras-2010

**Muutettu viimeksi** 01-syys-2023

**Version yhteenveto** 9, 11, Päivitetyt käyttöturvallisuustiedotteen kohdat, 1, 2, 15, 12, 16.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset.  
KOMISSIION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II  
muuttamisesta .**

.

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**